

Parcial 1

- 1) En la fabricación de semiconductores se utiliza una sustancia química para quitar el silicio de las obleas antes de la metalización. En este proceso, es importante la rapidez con la que actúa la sustancia química. Se han comparado dos soluciones químicas utilizando muestras aleatorias de obleas para cada solución. La rapidez de acción observada es la siguiente (en milisegundos):

Solución 1: $\bar{x}= 10,45$ $s= 0.2309$ $n=12$

Solución 2: $\bar{x}= 9.95$ $s= 0,5169$ $n=10$

Suponiendo que la rapidez de acción tiene una distribución normal.

- ¿Muestran los datos evidencias suficientes para concluir que la rapidez media de acción de la solución 1 es superior a 10,3 ms, si se considera una probabilidad de error del 7%?
- Estimar con un 96% de confianza la rapidez media de reacción de la solución 2. Interpretar en términos del problema.
- Sabiendo que $|t_m|= 2,8324$; $v=12$, ¿se puede concluir que la rapidez media de acción en ambas soluciones difiere significativamente? Utilizar $\alpha = 0,03$ ¿qué prueba de hipótesis aplica en este caso? Justificar claramente.

- 2) Un estudio de marketing intenta establecer si las preferencias de diseño del envase de un perfume de mujer son similares según la edad. Se establecieron las categorías de diseño (línea dorada, línea relieve, clásica) y de edad (20-30; 30-45; 45-60, más de 60) se recolectaron datos y se obtuvo un valor muestral 18,34. ¿Muestran los datos evidencias sólidas para concluir que existen diferencias en la preferencia del envase según la edad de la mujer, con un nivel de significación de 0,01?

- 3) Una startup de inteligencia artificial está analizando si el tamaño del equipo (entre 3 y 7 empleados) puede utilizarse para predecir el nivel de innovación, medido en una escala de 20 a 100, (basado en la cantidad y calidad de ideas nuevas presentadas en el último trimestre) se tomó una muestra de 10 equipos, con distinta cantidad de empleados y se calificó el nivel de innovación obteniendo los siguientes resultados:

$$\hat{y} = 88,5 + 0,23x \quad r = 0,667$$

- Interpretar en términos del problema los coeficientes de la recta.
 - Sabiendo que $S_b = 0,108$, ¿muestran los datos evidencias suficientes para concluir que existe asociación lineal entre las variables; con un nivel de significación del 5%?
 - Interpretar en términos del problema el coeficiente de determinación y concluir si modelo es bueno para estimaciones
- 4) Determinar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justificar cualquiera sea el caso.
- Si realizamos un intervalo de 80% de confianza, el error muestral (EM) es menor que si realizamos un intervalo de del 90%.
 - En una muestra de 100 comercios seleccionados al azar de una zona, se observa que 50 de ellos han tenido pérdidas en este mes. Un analista económico de la zona sospecha que el porcentaje de comercios en la zona con pérdidas es superior al 45%. La hipótesis alternativa es $H_1: p > 0,50$
 - En una prueba de hipótesis la probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo esta falsa es el error tipo 1.

Parcial 2

- 1) En 8 plantas industriales se registró la cantidad de días de ausencias provocadas por situaciones relacionadas con la seguridad industrial. Luego, se implementó un plan de seguridad industrial en las 8 plantas citadas y se volvieron a registrar los días de ausencias referidas a la seguridad industrial con el fin de analizar si el plan de seguridad industrial fue exitoso
 - a) Plantear la hipótesis de investigación y las hipótesis estadísticas. ¿Qué prueba de hipótesis aplica en este caso? ¿por qué?
 - b) Si el mínimo nivel de significación es 0,01, ¿qué puede concluirse asumiendo un error del 5%? ¿qué error se puede estar cometiendo?
- 2) Una consultora está estudiando la cantidad de compras anuales internacionales vía comercio electrónico en función de la edad de los compradores (20 a 60 años). Para ello tomó una muestra de 18 consumidores y obtuvo los siguientes datos: $\hat{y} = 73,5 - 1,17x$ $r^2 = 0,713$
 - a) Interpretar los coeficientes de la recta en términos del problema.
 - b) Si se realiza la prueba de hipótesis para beta, ¿Qué debería concluirse? ¿por qué?
 - c) ¿qué porcentaje de las variaciones en las compras internacionales anuales, se pueden explicar por medio de este modelo?
- 3) Una Universidad debe decidir si ofrece una nueva maestría en Informática, pero lo hará solo si la cantidad de interesados es superior a 18. Antes de tomar una decisión establece en 0,10 la probabilidad de no ofrecer la maestría cuando la cantidad media de interesados es de 19,5 y en 0,08 la probabilidad de ofrecer la maestría cuando la cantidad media de interesados es de 18.
 - a) Plantear las hipótesis apropiadas para decidir si abrir la maestría e identificar α y β ,
 - b) La universidad realiza una encuesta a los alumnos que están cursando el último cuatrimestre de las 9 carreras de las facultades de Ingeniería, donde se les preguntó si le resulta interesante la propuesta de la maestría, obteniendo: $\bar{x} = 19,444$ $s = 3,779$ ¿Le aconsejaría a la Universidad abrir la inscripción para la nueva maestría, con una probabilidad de error del enunciado? ¿Qué error puede estar cometiendo con la decisión tomada?
 - c) Realice una estimación con un 92% de confianza para el número medio de alumnos que seguiría la maestría. Interprete el resultado en términos del problema.
 - d) La universidad también desea estudiar si existen diferencias en los porcentajes de egresados de las carreras de grado de las facultades de Ingeniería y de Ciencias Económicas que siguen estudios de posgrado (maestrías, diplomaturas, doctorados, etc). Sobre una muestra de 120 egresados de Ingeniería 54 siguieron con estudios de posgrado, mientras que de 200 egresados de Cs. Económicas el 54% sigue con estudios de posgrado, ¿qué puede concluir a un nivel de significación del 8%?
- 4) Una plataforma web tiene registros históricos de la distribución del uso de distintos navegadores; estos son: 58% Chrome, 15% Firefox, 7% Edge y el resto otros navegadores. Se sospecha que estos porcentajes pudieran haberse modificado en los últimos años, debido a cambios en hábitos de los usuarios o actualizaciones de software, para lo cual se tomó una muestra de 200 visitas recientes y se obtuvieron los siguientes resultados:

Navegador	Chrome	Firefox	Edge	Otros
usuarios	110	19	14	57

¿Se puede concluir que la distribución de usuarios de los navegadores se ha modificado significativamente? $\alpha=0,05$.

5) Completar los siguientes enunciados para que sean verdaderos.

a) Si al realizar una estimación por intervalo de confianza aumentamos el nivel de significación y mantenemos el tamaño de muestra entonces la amplitud del intervalo.....

b) Si se realiza un intervalo de confianza para las proporciones de amplitud 0,06; si el valor muestral es 0,45; entonces $li=$ y $ls=$